**HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

# BÁO CÁO MÔN HỌC:
# QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

## TÀI LIỆU DỰ ÁN:
## PHÁT TRIỂN VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG WEB TÌM KIẾM VIỆC LÀM JOB HUNTER


**Giảng viên hướng dẫn:**

*TS. Nguyễn Đức Hiếu*

**Sinh viên thực hiện: Nhóm 5 - C703:**

*Lã Anh Quân - CT070243*

*Ngô Tuấn Vũ - CT070264*

*Nguyễn Chính Hải - CT070217*


**Hà Nội, 2025**

# MỤC LỤC

MỤC LỤC 1
DANH MỤC BẢNG BIỂU 2
TÀI LIỆU DỰ ÁN 3
I. Project Charter (Điều lệ Dự án) 3
1. Tên dự án và ngày phê duyệt. 3
2. Tóm tắt lịch trình 3
3. Dự tính ngân sách 4
4. Tầm nhìn mục tiêu dự án 7
5. Tiêu chí đo lường thành công của dự án 8
6. Phương pháp tiếp cận để quản lý dự án 10
7. Ma trận vai trò và trách nhiệm (RACI) 11
II. Project Scope Statement (Tuyên bố Phạm vi Dự án) 12
1. Mô tả phạm vi sản phẩm 12
2. Tiêu chí chấp nhận sản phẩm của người dùng. 16
3. Thông tin chi tiết về tất cả các sản phẩm bàn giao (deliverables) của dự án. 16
4. Ranh giới, ràng buộc và giả định của dự án. 17
III. WBS 18
IV. Requirements Traceability Matrix 21
V. List of Prioritized Risks 24
VI. Milestone Report (Báo cáo Mốc quan trọng) 25

# DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1 : Tóm tắt lịch trình dự án 4
Bảng 2 : Bảng tính ngân sách dự án 8
Bảng 3 : Ma trận RACI dự án 12
Bảng 4 : Từ điển WBS 29
Bảng 5 : Ma trận truy xuất yêu cầu (RTM) 30
Bảng 6 : Danh sách rủi ro 31
Bảng 7 : Báo cáo các mốc quan trọng 34

# TÀI LIỆU DỰ ÁN

## I. Project Charter (Điều lệ Dự án)

### 1. Tên dự án và ngày phê duyệt.

- Tên dự án: *Phát triển và triển khai hệ thống Web tìm việc làm Job Hunter*
- Mô tả ngắn: Dự án nhằm xây dựng và triển khai một nền tảng web hỗ trợ tìm kiếm việc làm trực tuyến, cho phép người dùng tra cứu, ứng tuyển và quản lý các cơ hội nghề nghiệp phù hợp. Hệ thống cung cấp các chức năng dành cho ứng viên như tạo hồ sơ, tìm kiếm và lưu tin tuyển dụng; đồng thời hỗ trợ nhà tuyển dụng đăng tin, quản lý hồ sơ ứng viên và theo dõi quá trình tuyển dụng. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp các chức năng quản trị dành cho admin nhằm quản lý người dùng, nội dung tuyển dụng và vận hành toàn bộ nền tảng.
- Ngày đề xuất: 23/10/2025
- Ngày phê duyệt: 25/10/2025
- Đơn vị phê duyệt: Khoa Công nghệ thông tin – Học viện Kỹ thuật Mật mã
- Người phê duyệt: TS. Nguyễn Đức Hiếu

Tên và thông tin liên hệ của Quản lý Dự án.

- Quản lý dự án (Project Manager): Lã Anh Quân
- Thông tin liên hệ: laanhquan1807@gmail,com
- Email: CT070243@actvn.edu.vn
- Số điện thoại: 0342009646
- Vai trò:

- Điều phối toàn bộ hoạt động của dự án
- Quản lý phạm vi, tiến độ, chi phí và chất lượng dự án

- Là đầu mối trao đổi giữa các bên liên quan (nhà đầu tư, khách hàng, bộ phận tham gia dự án, các quản lý cấp cao, các bên phản đối dự án)
- Theo dõi rủi ro, đảm bảo dự án đạt các mốc quan trọng đúng hạn

## 2. Tóm tắt lịch trình

| Task name | Start | Finish | Predecessors |
|---|---|---|---|
| 1. Khởi động dự án | 27/10/2025 | 30/10/2025 | |
| 2. Thu thập yêu cầu & Phân tích hệ thống | 30/10/2025 | 20/11/2025 | 1 |
| 3. Thiết kế hệ thống | 20/11/2025 | 10/12/2025 | 2 |
| 4. Phát triển hệ thống | 10/12/2025 | 11/3/2026 | 3 |
| 5. Kiểm thử & Đảm bảo chất lượng | 20/11/2025 | 14/4/2026 | 4 |
| 6. UAT & Sẵn sàng phát hành | 24/4/2026 | 5/12/2026 | 5 |
| 7. Triển khai sản phẩm & Kết thúc dự án | 14/4/2026 | 27/5/2026 | 6 |

**Bảng 1: Tóm tắt lịch trình dự án**

## 3. Dự tính ngân sách

- Dự án: Phát triển và triển khai hệ thống Web tìm kiếm việc làm JobHunter
- Tổng ngân sách dự kiến (Baseline): 24,180 $
- Ngân sách đã sử dụng (Actual): 20,140 $
- Ngân sách còn lại (Remaining): 4,040 $

| ID | Tên công việc | Tổng chi phí dự kiến (USD) | Ngân sách kế hoạch (USD) | Thực tế đã sử dụng (USD) | Ngân sách còn lại (USD) | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khởi động & Lập kế hoạch | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 0 | Hoàn thành |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Thu thập yêu cầu & Phân tích hệ thống | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | Hoàn thành |
| 3 | Thiết kế hệ thống | 5,240 | 5,240 | 5,240 | 0 | Hoàn thành |
| 4 | Xây dựng & hoàn thiện các module | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 0 | Hoàn thành |
| 5 | Tích hợp hệ thống | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 0 | Hoàn thành |
| 6 | Kiểm thử & Đảm bảo chất lượng | 1,810 | 1,810 | 1,000 | 810 | Đang thực hiện |
| 7 | UAT & Sẵn sàng phát hành | 800 | 800 | 0 | 800 | Chờ |
| 8 | Triển khai & Kết thúc dự án | 2,430 | 2,430 | 0 | 2,430 | Chờ |
| **TỔNG CỘNG** | | 24,180 | 24,180 | 20,140 | 4,040 | |

**Bảng 2: Bảng tính ngân sách dự án**

## 4. Tầm nhìn mục tiêu dự án

Việc triển khai dự án "Hệ thống Web tìm kiếm việc làm JobHunter" xuất phát từ nhu cầu thực tế trong việc kết nối hiệu quả giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh và xu hướng số hóa quy trình tuyển dụng đang diễn ra mạnh mẽ. Dự án trở nên cần thiết bởi các lý do sau:

### 4.1. Giải quyết hạn chế của phương pháp tuyển dụng truyền thống

- Thông tin việc làm phân tán trên nhiều kênh, khó kiểm soát và thiếu tính cập nhật.

- Quy trình ứng tuyển và tuyển dụng thủ công, tốn nhiều thời gian và chi phí.
- Khó theo dõi trạng thái hồ sơ ứng tuyển đối với cả ứng viên và nhà tuyển dụng.

### 4.2. Xây dựng môi trường tìm kiếm việc làm và tuyển dụng thống nhất

- Tập trung tin tuyển dụng, hồ sơ ứng viên và thông tin doanh nghiệp trên một nền tảng duy nhất.
- Chuẩn hóa quy trình đăng tin, tìm kiếm và ứng tuyển việc làm.
- Tăng khả năng kết nối trực tiếp và minh bạch giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

### 4.3. Hỗ trợ quản lý và theo dõi hiệu quả quá trình tuyển dụng

- Ứng viên dễ dàng theo dõi lịch sử và trạng thái các hồ sơ đã ứng tuyển.
- Nhà tuyển dụng quản lý danh sách ứng viên, đánh giá và cập nhật tiến trình tuyển dụng thuận tiện.
- Quản trị viên giám sát hoạt động hệ thống, người dùng và nội dung tuyển dụng.

### 4.4. Đáp ứng nhu cầu truy cập linh hoạt, mọi lúc mọi nơi

- Hệ thống hoạt động trên nền tảng web, không phụ thuộc vào thiết bị hay hệ điều hành cụ thể.
- Cho phép truy cập từ xa thông qua các trình duyệt web phổ biến.
- Đảm bảo khả năng sử dụng ổn định trên nhiều nền tảng khác nhau.

### 4.5. Nâng cao trải nghiệm người dùng và tính ứng dụng thực tế

- Giao diện trực quan, dễ sử dụng, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.
- Tăng tính chủ động cho ứng viên trong việc tìm kiếm và lựa chọn công việc phù hợp.
- Giúp nhà tuyển dụng tiếp cận đúng đối tượng ứng viên tiềm năng.

### 4.6. Tạo khả năng mở rộng và phát triển trong tương lai

- Là nền tảng để mở rộng các chức năng nâng cao như gợi ý việc làm, phân tích dữ liệu tuyển dụng.
- Có thể tích hợp với các hệ thống quản lý nhân sự (HRM) hoặc dịch vụ bên thứ ba.
- Hướng tới phát triển JobHunter thành nền tảng tuyển dụng linh hoạt cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức.

### 4.7. Đáp ứng xu thế chuyển đổi số trong lĩnh vực tuyển dụng

- Số hóa quy trình tìm kiếm việc làm và tuyển dụng nhân sự.
- Góp phần hiện đại hóa hoạt động nhân sự trong doanh nghiệp.
- Là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho mô hình tuyển dụng trực tuyến.

## 5. Tiêu chí đo lường thành công của dự án

### 5.1. Đáp ứng bộ ba ràng buộc: phạm vi - thời gian - chi phí

- Phạm vi (Scope):
  - Tất cả các chức năng đã nêu trong phạm vi dự án được hoàn thiện đầy đủ.Toàn bộ các chức năng đã xác định trong phạm vi dự án được phát triển và triển khai đầy đủ, bao gồm các chức năng dành cho ứng viên (User), nhà tuyển dụng (HR) và quản trị viên (Admin).
  - Không phát sinh yêu cầu ngoài phạm vi (scope creep) nếu chưa được xem xét, đánh giá tác động và phê duyệt chính thức
  - Sản phẩm bàn giao cuối cùng phù hợp với nội dung đã mô tả trong Project Scope Statement, WBS và các tài liệu phân tích – thiết kế liên quan.
- Thời gian (Schedule):
  - Hoàn thành dự án đúng hoặc trong giới hạn thời gian cho phép theo kế hoạch đã được phê duyệt.
  - Các mốc quan trọng (milestones) như hoàn thành phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, phát triển chức năng chính, kiểm thử và triển khai không bị trễ vượt quá mức cho phép.

- Các giai đoạn phân tích – thiết kế – phát triển – kiểm thử – triển khai được thực hiện theo đúng trình tự và kế hoạch đã xác định.

- Chi phí (Cost):
  - Tổng chi phí không vượt ngân sách được phê duyệt.
  - Việc sử dụng nguồn lực (nhân lực, hạ tầng, công cụ phát triển) đảm bảo hiệu quả, phù hợp với kế hoạch chi phí.
  - Các khoản chi đều được minh bạch và nằm trong hạn mức đã xác định.

### 5.2. Sự hài lòng của người dùng và nhà tài trợ

- Người dùng (Ứng viên)
  - Sử dụng hệ thống thuận tiện, giao diện rõ ràng, dễ thao tác.
  - Các chức năng chính như tìm kiếm việc làm, xem tin tuyển dụng, ứng tuyển trực tuyến và quản lý hồ sơ cá nhân hoạt động trơn tru.
  - Hệ thống ổn định, ít lỗi, đáp ứng đúng nhu cầu tìm kiếm việc làm và theo dõi quá trình ứng tuyển trong thực tế
- Sự hài lòng của nhà tài trợ (Sponsor)
  - Đánh giá rằng sản phẩm JobHunter đáp ứng đúng mục tiêu và phạm vi dự án đã được xác định ngay từ giai đoạn khởi tạo.
  - Chất lượng hệ thống đạt kỳ vọng về tính hữu ích, độ ổn định và khả năng mở rộng trong tương lai.
  - Tài liệu dự án (phân tích, thiết kế, quản lý dự án, hướng dẫn sử dụng) được cung cấp đầy đủ, chính xác và rõ ràng, đáp ứng yêu cầu của học phần.
  - Quy trình phát triển dự án được thực hiện bài bản, tuân theo các nguyên tắc quản lý dự án phần mềm, thể hiện tính chuyên nghiệp và năng lực của nhóm thực hiện.
- Nhà tuyển dụng (HR)

- Dễ dàng đăng tin tuyển dụng, quản lý và đánh giá hồ sơ ứng viên.
- Theo dõi được tiến trình tuyển dụng một cách rõ ràng và hiệu quả.
- Hệ thống hỗ trợ tốt cho hoạt động tuyển dụng, tiết kiệm thời gian và công sức so với phương thức truyền thống.
- Quy trình phát triển chuẩn mực, thể hiện tính chuyên nghiệp của nhóm.

### 5.3. Đạt được mục tiêu chính

- Mục tiêu sản phẩm:
  - Xây dựng được hệ thống Web tìm kiếm việc làm JobHunter với đầy đủ các module phục vụ cho ứng viên (User), nhà tuyển dụng (HR) và quản trị viên (Admin), bao gồm:
    - Quản lý tài khoản và phân quyền người dùng
    - Quản lý hồ sơ ứng viên và thông tin doanh nghiệp
    - Tìm kiếm, xem và ứng tuyển việc làm
    - Đăng tin tuyển dụng và quản lý hồ sơ ứng viên
    - Quản trị nội dung, danh mục và vận hành hệ thống
  - Hệ thống vận hành ổn định trên môi trường triển khai thực tế, đảm bảo khả năng truy cập liên tục thông qua nền tảng web.
  - Tạo được môi trường tuyển dụng trực tuyến hiệu quả, dễ sử dụng, hỗ trợ tốt cho cả người tìm việc và nhà tuyển dụng.
- Mục tiêu kỹ thuật:
  - Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu phi chức năng đã đề ra, bao gồm hiệu năng, bảo mật, độ ổn định và khả năng sử dụng.
  - Sau quá trình kiểm thử, hệ thống không còn các lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến chức năng cốt lõi và trải nghiệm người dùng.
  - Kiến trúc hệ thống được thiết kế theo hướng dễ bảo trì và mở rộng, cho phép phát triển thêm các chức năng mới hoặc tích hợp dịch vụ trong tương lai mà không ảnh hưởng lớn đến hệ thống hiện tại.

## 6. Phương pháp tiếp cận để quản lý dự án

- Dự án "Phát triển và triển khai hệ thống Web tìm kiếm việc làm Job Hunter" được quản lý dựa trên sự kết hợp giữa mô hình Agile/Scrum và các thành phần quản lý dự án truyền thống, nhằm đảm bảo tính linh hoạt trong quá trình phát triển phần mềm, đồng thời vẫn kiểm soát chặt chẽ phạm vi, tiến độ và chất lượng dự án.

- Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với dự án JobHunter, do các yêu cầu chức năng (tìm kiếm việc làm, quản lý tin tuyển dụng, phân quyền người dùng, gói dịch vụ HR/HR_VIP, …) có thể được điều chỉnh và hoàn thiện dần dựa trên phản hồi trong quá trình triển khai.

- Cụ thể, dự án được quản lý theo các nguyên tắc sau:

  - Dự án được chia thành các Sprint có độ dài từ 1–2 tuần.

  - Cuối mỗi Sprint, nhóm thực hiện Sprint Review nhằm trình bày các chức năng đã hoàn thành và nhận phản hồi từ giảng viên hướng dẫn và các thành viên trong nhóm.

  - Các yêu cầu mới hoặc điều chỉnh yêu cầu (nếu có) sẽ được Project Manager xem xét, đánh giá tác động và cập nhật vào tài liệu phạm vi dự án.

  - Nhóm thực hiện Daily Meeting ngắn để cập nhật tiến độ công việc, phát hiện sớm rủi ro và xử lý các vấn đề phát sinh.

  - Áp dụng ma trận vai trò và trách nhiệm (RACI) nhằm làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong suốt vòng đời dự án.

## 7. Ma trận vai trò và trách nhiệm (RACI)

- RACI là từ viết tắt của bốn vai trò chính trong ma trận này. Ma trận RACI liệt kê các nhiệm vụ theo chiều dọc và các cá nhân hoặc nhóm theo chiều ngang. Mỗi ô giao nhau chứa một trong bốn ký tự sau:

  - R - Responsibility (Trách nhiệm): Người thực hiện nhiệm vụ/công việc. Một nhiệm vụ có thể có nhiều mục nhập R

- A - Accountability (Trách nhiệm giải trình): Người ký duyệt nhiệm vụ hoặc có quyền phê duyệt cuối cùng đối với nhiệm vụ đó. Mỗi nhiệm vụ chỉ được có DUY NHẤT một mục nhập A để làm rõ ai là người chịu trách nhiệm giải trình
- C - Consultation (Tư vấn): Người có thông tin cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ và được hỏi ý kiến hai chiều
- I - Informed (Thông báo): Người cần được thông báo về tình trạng hoặc kết quả của nhiệm vụ (thông báo một chiều)
- Ma trận RACI giúp nhóm dự án JobHunter:
- Tránh chồng chéo trách nhiệm
- Nâng cao hiệu quả phối hợp
- Rõ ràng trong kiểm soát tiến độ và chất lượng

- **Ma trận RACI:**

| Công việc | Sponsor | PM | Nhóm phát triển | Tester | DevOps |
|---|---|---|---|---|---|
| Khởi động dự án & phê duyệt Charter | A | R | I | I | I |
| Xác định yêu cầu & phạm vi dự án | A | R | C | I | I |
| Thiết kế Use Case, ERD, kiến trúc | I | A/R | R | I | I |
| Phát triển BE API, FE; Tích hợp FE - | I | C | R | C | C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BE | | | | | |
| Kiểm thử | I | C | C | R | I |
| Chuẩn bị báo cáo & Demo | A | R | C | C | C |
| Nghiệm thu dự án | A | R | I | I | I |

**Bảng 3: Ma trận RACI dự án**

- Danh sách vai trò trong dự án:
  - Project Sponsor / Approver: TS.Nguyễn Đức Hiếu - Khoa Công nghệ thông tin – Học viện Kỹ thuật Mật mã
  - Project Manager (PM): Lã Anh Quân
  - Tester: Nguyễn Chính Hải
  - Nhóm phát triển (FE & BE): Nguyễn Chính Hải
  - DevOps: Ngô Tuấn Vũ

## II. Project Scope Statement (Tuyên bố Phạm vi Dự án)

### 1. Mô tả phạm vi sản phẩm

### 1.1. Mô tả chi tiết sản phẩm

- Sản phẩm là một hệ thống web hỗ trợ tìm kiếm và tuyển dụng việc làm trực tuyến, bao gồm các module chính như: quản lý người dùng, quản lý hồ sơ cá nhân và hồ sơ doanh nghiệp, tìm kiếm và lọc tin tuyển dụng theo nhiều tiêu chí, ứng tuyển trực tuyến, lưu và theo dõi việc làm yêu thích. Hệ thống còn cung cấp các chức năng dành cho nhà tuyển dụng như đăng tin tuyển dụng, quản lý hồ sơ ứng viên, theo dõi quá trình tuyển dụng; đồng thời tích hợp module quản trị cho quản trị viên nhằm quản lý người dùng, nội dung tuyển dụng, gói dịch vụ và báo cáo thống kê phục vụ vận hành hệ thống.

### 1.2. Yêu cầu chức năng

#### 1.2.1. Chức năng cho Người dùng (User / Ứng viên)

- Đăng ký, đăng nhập và xác thực người dùng.

- Quản lý hồ sơ cá nhân (thông tin cá nhân, CV, kỹ năng, kinh nghiệm làm việc).
- Tìm kiếm và lọc việc làm theo nhiều tiêu chí (ngành nghề, địa điểm, mức lương, hình thức làm việc, kinh nghiệm…).
- Xem chi tiết tin tuyển dụng và thông tin doanh nghiệp.
- Ứng tuyển trực tuyến vào các vị trí công việc.
- Lưu việc làm yêu thích và theo dõi trạng thái hồ sơ đã ứng tuyển.
- Nhận thông báo về việc làm mới hoặc kết quả ứng tuyển.

### 1.2.2. Chức năng cho Quản trị viên (Admin)

- Quản lý tài khoản người dùng và nhà tuyển dụng: thêm, sửa, xoá, phân quyền.
- Quản lý danh mục hệ thống (ngành nghề, vị trí việc làm, địa điểm, loại hình công việc…).
- Kiểm duyệt nội dung tin tuyển dụng và thông tin doanh nghiệp.
- Quản lý gói dịch vụ, quyền hạn và thời gian sử dụng của HR.
- Theo dõi nhật ký hoạt động (log) và trạng thái hệ thống.
- Thống kê, báo cáo dữ liệu người dùng, tin tuyển dụng và hoạt động tuyển dụng.
- Hỗ trợ xử lý sự cố và khôi phục hệ thống khi cần thiết.

### 1.2.3. Chức năng cho Nhà tuyển dụng (HR)

- Đăng ký, đăng nhập và xác thực tài khoản nhà tuyển dụng.
- Quản lý thông tin doanh nghiệp và hồ sơ tuyển dụng.
- Đăng tin tuyển dụng, chỉnh sửa, ẩn hoặc xoá tin tuyển dụng.
- Quản lý danh sách ứng viên ứng tuyển cho từng vị trí.
- Xem, lọc và đánh giá hồ sơ ứng viên.

- Cập nhật trạng thái ứng tuyển (đã xem, đang xử lý, phỏng vấn, từ chối, trúng tuyển…).
- Theo dõi hiệu quả tuyển dụng và lịch sử các tin đã đăng.

## 1.3. Yêu cầu phi chức năng

### 1.3.1. Hiệu năng

- Hệ thống phải đảm bảo thời gian phản hồi nhanh đối với các thao tác cơ bản của người dùng như đăng nhập, tìm kiếm việc làm, xem chi tiết tin tuyển dụng và ứng tuyển trực tuyến.
- Hệ thống có khả năng phục vụ đồng thời nhiều người dùng (ứng viên, nhà tuyển dụng và quản trị viên) mà không gây gián đoạn hoặc suy giảm đáng kể hiệu suất, đặc biệt trong các thời điểm cao điểm như khi nhiều HR đăng tin tuyển dụng hoặc số lượng lớn ứng viên truy cập và ứng tuyển cùng lúc.

### 1.3.2. Bảo mật

- Hệ thống phải đảm bảo an toàn thông tin của người dùng, nhà tuyển dụng và quản trị viên thông qua cơ chế xác thực, phân quyền và kiểm soát truy cập rõ ràng theo từng vai trò (User, HR, Admin).
- Các dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu, thông tin cá nhân, hồ sơ ứng viên và thông tin doanh nghiệp phải được mã hóa khi lưu trữ và trong quá trình truyền tải, đồng thời được bảo vệ khỏi các truy cập trái phép.
- Hệ thống cần phòng chống và hạn chế các lỗ hổng bảo mật phổ biến như truy cập trái phép API, tấn công SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), Cross-Site Request Forgery (CSRF) và các nguy cơ rò rỉ dữ liệu trong quá trình vận hành.

### 1.3.3. Khả năng sử dụng

- Giao diện người dùng của hệ thống cần trực quan, dễ hiểu và thống nhất, phù hợp với từng đối tượng sử dụng bao gồm ứng viên (User), nhà tuyển dụng (HR) và quản trị viên (Admin).

- Người dùng có thể dễ dàng thao tác và sử dụng các chức năng chính như tìm kiếm việc làm, ứng tuyển, quản lý tin tuyển dụng hoặc quản trị hệ thống mà không cần hướng dẫn phức tạp, đồng thời đảm bảo trải nghiệm sử dụng thuận tiện trên các thiết bị phổ biến.

### 1.3.4. Khả năng bảo trì và phát triển

- Mã nguồn của hệ thống được tổ chức rõ ràng, có cấu trúc hợp lý và tuân theo các chuẩn phát triển phần mềm, giúp việc bảo trì, sửa lỗi và nâng cấp được thực hiện thuận tiện.
- Kiến trúc hệ thống được thiết kế theo hướng dễ mở rộng, cho phép bổ sung các chức năng mới như mở rộng vai trò người dùng, thêm dịch vụ tuyển dụng, tích hợp hệ thống bên thứ ba hoặc nâng cấp hiệu năng mà không ảnh hưởng lớn đến các chức năng hiện có.

### 1.3.5. Tính tương thích

- Hệ thống phải hoạt động ổn định trên các trình duyệt web phổ biến như Chrome, Firefox, Edge và không phụ thuộc vào hệ điều hành cụ thể.
- Nền tảng cho phép người dùng, nhà tuyển dụng và quản trị viên truy cập và sử dụng các chức năng của hệ thống mọi lúc, mọi nơi thông qua môi trường web, đảm bảo tính linh hoạt và khả năng tương thích trên các thiết bị khác nhau.

## 1.4. Các thành phần cấu tạo sản phẩm

- **Thành phần giao diện người dùng (Frontend):** Là ứng dụng web được xây dựng bằng Angular, chịu trách nhiệm hiển thị giao diện và tương tác trực tiếp với người dùng. Thành phần này cung cấp các chức năng cho ứng viên (tìm kiếm việc làm, xem và ứng tuyển công việc, quản lý hồ sơ cá nhân), nhà tuyển dụng (HR) (đăng tin tuyển dụng, quản lý hồ sơ ứng viên) và quản trị viên (Admin) (quản lý người dùng, nội dung và hệ thống).
- **Thành phần xử lý nghiệp vụ (Backend):** Backend được phát triển bằng Spring Boot, đảm nhiệm xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ của hệ thống. Thành phần này cung cấp các API cho việc xác thực và phân quyền người dùng, quản lý tài khoản, quản lý tin tuyển dụng, hồ sơ

ứng viên, quy trình ứng tuyển, gói dịch vụ cho nhà tuyển dụng, thống kê và quản trị hệ thống.

- **Thành phần cơ sở dữ liệu (Database):** Hệ thống sử dụng MySQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu để lưu trữ các dữ liệu quan trọng như thông tin người dùng, hồ sơ ứng viên, thông tin doanh nghiệp, tin tuyển dụng, lịch sử ứng tuyển, gói dịch vụ và các dữ liệu phục vụ báo cáo thống kê.

- **Thành phần hạ tầng và triển khai:** Hệ thống sử dụng Docker để đóng gói và triển khai các dịch vụ, giúp việc cài đặt và mở rộng hệ thống trở nên linh hoạt. Nginx được sử dụng làm reverse proxy, phân phối yêu cầu từ phía người dùng đến backend, đồng thời hỗ trợ tối ưu hiệu năng và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

- **Thành phần quản lý mã nguồn và dự án:** Mã nguồn của hệ thống được quản lý bằng **Git** và lưu trữ trên **GitHub**, hỗ trợ kiểm soát phiên bản, theo dõi lịch sử thay đổi và phối hợp làm việc nhóm. Việc quản lý mã nguồn theo quy trình chuẩn giúp nâng cao chất lượng phần mềm và thuận tiện cho việc bảo trì, phát triển trong tương lai.

**2. Tiêu chí chấp nhận sản phẩm của người dùng.**

- Hệ thống được chấp nhận khi triển khai đầy đủ các chức năng đã mô tả trong phạm vi dự án, bao gồm tìm kiếm việc làm, quản lý hồ sơ ứng viên, ứng tuyển trực tuyến, quản lý tin tuyển dụng dành cho HR và các chức năng quản trị hệ thống dành cho Admin.

- Các chức năng chính của hệ thống hoạt động đúng nghiệp vụ, không phát sinh lỗi nghiêm trọng trong quá trình sử dụng thực tế. Việc đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm việc làm, ứng tuyển, quản lý hồ sơ và quản lý tin tuyển dụng được thực hiện ổn định và chính xác.

- Giao diện người dùng trực quan, dễ sử dụng và thống nhất, phù hợp với từng đối tượng sử dụng bao gồm ứng viên, nhà tuyển dụng và quản trị viên, giúp người dùng có thể thao tác và sử dụng các chức năng chính mà không cần hướng dẫn phức tạp.

- Hệ thống đảm bảo hiệu năng và độ ổn định khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời, không xảy ra tình trạng treo hệ thống, gián đoạn dịch vụ hoặc mất dữ liệu trong quá trình sử dụng.

- Dữ liệu người dùng, hồ sơ ứng viên, thông tin doanh nghiệp và dữ liệu tuyển dụng được lưu trữ chính xác, an toàn và bảo mật. Cơ chế

xác thực và phân quyền người dùng hoạt động đúng theo thiết kế, đảm bảo mỗi vai trò chỉ được truy cập các chức năng được cho phép.

- Sản phẩm được triển khai thành công trên môi trường thực tế, có thể truy cập thông qua các trình duyệt web phổ biến và đáp ứng nhu cầu tìm kiếm việc làm và tuyển dụng trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng và tài liệu kỹ thuật của hệ thống được cung cấp đầy đủ, rõ ràng, phục vụ cho việc vận hành, quản trị, bảo trì và mở rộng hệ thống trong tương lai.

**3. Thông tin chi tiết về tất cả các sản phẩm bàn giao (deliverables) của dự án.**

- **Hệ thống Web tìm kiếm việc làm JobHunter hoàn chỉnh:** Là sản phẩm chính của dự án, bao gồm đầy đủ các chức năng tìm kiếm và ứng tuyển việc làm cho người dùng (User), quản lý tin tuyển dụng và hồ sơ ứng viên cho nhà tuyển dụng (HR), cùng các chức năng quản trị hệ thống dành cho quản trị viên (Admin). Hệ thống hoạt động ổn định trên môi trường web và đáp ứng các yêu cầu chức năng, phi chức năng đã đề ra.

- **Mã nguồn hệ thống:** Bao gồm toàn bộ mã nguồn frontend, backend và các file cấu hình liên quan đến hệ thống. Mã nguồn được quản lý bằng Git và lưu trữ trên nền tảng GitHub, đảm bảo tính minh bạch, dễ bảo trì, dễ nâng cấp và mở rộng trong tương lai.
- **Cơ sở dữ liệu và cấu trúc dữ liệu:** Bao gồm sơ đồ cơ sở dữ liệu (ERD), các bảng dữ liệu và dữ liệu mẫu cần thiết phục vụ cho việc vận hành hệ thống. Cấu trúc dữ liệu được thiết kế phù hợp với các chức năng nghiệp vụ của hệ thống.
- **Tài liệu phân tích và thiết kế hệ thống:** Bao gồm sơ đồ cơ sở dữ liệu (ERD), cấu trúc các bảng dữ liệu và dữ liệu mẫu phục vụ cho việc vận hành hệ thống. Thiết kế cơ sở dữ liệu đáp ứng các nghiệp vụ như quản lý người dùng, hồ sơ ứng viên, thông tin doanh nghiệp, tin tuyển dụng, lịch sử ứng tuyển và báo cáo thống kê.
- **Tài liệu dự án quản trị dự án phần mềm:** Bao gồm Project Charter, Project Scope Statement, WBS, Risk List, Milestone Report và các tài liệu quản lý dự án khác theo yêu cầu của học phần.
- **Hệ thống triển khai và cấu hình môi trường:** Bao gồm các file cấu hình Docker, Nginx và hướng dẫn triển khai hệ thống trên môi trường

thực tế, đảm bảo khả năng tái triển khai và mở rộng hệ thống khi cần thiết.

- **Tài liệu hướng dẫn sử dụng và vận hành hệ thống:** Bao gồm hướng dẫn dành cho người học, giảng viên và quản trị viên, hỗ trợ việc khai thác, vận hành và quản lý hệ thống hiệu quả.

**4. Ranh giới, ràng buộc và giả định của dự án.**

➢ **Ranh giới của dự án:**

➢ Dự án tập trung vào việc phát triển và triển khai hệ thống Web tìm kiếm việc làm JobHunter, cung cấp các chức năng chính như quản lý tài khoản người dùng, quản lý hồ sơ ứng viên, tìm kiếm và ứng tuyển việc làm, đăng tin tuyển dụng dành cho nhà tuyển dụng (HR) và các chức năng quản trị hệ thống dành cho quản trị viên (Admin).

➢ Dự án không bao gồm việc xây dựng ứng dụng di động riêng biệt, không triển khai tích hợp sâu với các nền tảng tuyển dụng bên thứ ba và không phát triển các tính năng nâng cao như trí tuệ nhân tạo gợi ý việc làm hay phân tích dữ liệu chuyên sâu ngoài phạm vi đã xác định ban đầu.

➢ **Ràng buộc của dự án:**

➢ Dự án phải được hoàn thành trong thời gian và ngân sách đã được phê duyệt theo kế hoạch thực hiện.

➢ Nguồn nhân lực tham gia dự án có số lượng hạn chế, chủ yếu là sinh viên thực hiện trong khuôn khổ học phần, do đó tiến độ và phạm vi phát triển chịu ảnh hưởng bởi thời gian học tập và năng lực của nhóm thực hiện.

➢ Hệ thống phải sử dụng các công nghệ và công cụ đã được thống nhất từ đầu, không thay đổi công nghệ chính trong quá trình thực hiện nếu chưa có sự phê duyệt chính thức, nhằm đảm bảo tính ổn định và nhất quán của dự án.

➢ **Giả định của dự án:**

- Giả định rằng người dùng, nhà tuyển dụng và quản trị viên có thiết bị kết nối Internet ổn định và sử dụng các trình duyệt web phổ biến để truy cập và sử dụng hệ thống JobHunter.
- Giả định rằng các yêu cầu nghiệp vụ ban đầu của hệ thống được xác định đầy đủ, rõ ràng và không có thay đổi lớn trong suốt quá trình phát triển dự án.
- Giả định rằng môi trường triển khai hệ thống (máy chủ, hạ tầng mạng và các công cụ hỗ trợ) đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cơ bản về hiệu năng, bảo mật và khả năng vận hành để hệ thống hoạt động ổn định.

## III. WBS

- WBS cụ thể như sau:

**1. Khởi động & Lập kế hoạch**

***1.1.*** **Khởi động dự án**

1.1.1. Xác định mục tiêu & phạm vi dự án (in-scope / out-of-scope)
1.1.2. Xác định stakeholder & RACI (User – HR – Admin – Sponsor)
1.1.3. Soạn thảo Project Charter
1.1.4. Thành lập nhóm dự án & phân công vai trò
1.1.5. Thống nhất cách làm việc (sprint, công cụ, coding convention, DoD)
1.1.6. MS0 – Kickoff hoàn tất
1.1.7. MS1 – Project Charter được phê duyệt

***1.2.*** **Lập kế hoạch baseline**

1.2.1. Xây dựng Schedule baseline
1.2.2. Lập Risk Management Plan
1.2.3. Xây dựng Change Control Process
1.2.4. Lập Communication Plan
1.2.5. MS2 – Kế hoạch dự án baseline được phê duyệt

**2. Thu thập yêu cầu & Phân tích hệ thống**

***2.1.*** **Phân tích hiện trạng**

2.1.1. Phân tích các nền tảng tìm việc hiện có
2.1.2. Xác định problem statement & business pain points

***2.2.*** **Thu thập yêu cầu chức năng**

2.2.1. Thu thập yêu cầu ứng viên (User)
2.2.2. Thu thập yêu cầu nhà tuyển dụng (HR)

2.2.3. Thu thập yêu cầu quản trị viên (Admin)

***2.3.*** **Thu thập yêu cầu phi chức năng (NFR)**

2.3.1. Yêu cầu hiệu năng & tải

2.3.2. Yêu cầu bảo mật (RBAC, API, Payment)

2.3.3. Yêu cầu độ ổn định & khả dụng

2.3.4. Yêu cầu khả năng mở rộng & bảo trì

***2.4.*** **Mô hình hóa yêu cầu**

2.4.1. Xây dựng Use Case / User Story & Acceptance Criteria

2.4.2. Xây dựng Business Flow / UX Flow (bao gồm chat & payment)

***2.5.*** **Tài liệu hóa yêu cầu**

2.5.1. Soạn thảo SRS

2.5.2. Review & chỉnh sửa SRS

2.5.3. MS3 – SRS baseline & ký duyệt

***2.6.*** **Truy vết yêu cầu**

2.6.1. Lập RTM v1 (Req ↔ Design ↔ Test)

2.6.2. MS4 – RTM v1 hoàn tất

**3. Thiết kế hệ thống**

***3.1.*** **Thiết kế dữ liệu (MySQL)**

3.1.1. Thiết kế ERD tổng thể

3.1.2. Thiết kế schema, ràng buộc, index, data dictionary

3.1.3. Thiết kế dữ liệu cho Chat, AI, Payment

***3.2.*** **Thiết kế kiến trúc**

3.2.1. Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống

3.2.2. Thiết kế kiến trúc Backend modules

3.2.3. Thiết kế kiến trúc Frontend (routing, state, role-based UI)

***3.3.*** **Thiết kế API**

3.3.1. Thiết kế API contract (endpoint, payload, error, versioning)

3.3.2. Thiết kế API cho chat realtime & payment

***3.4.*** **Thiết kế bảo mật**

3.4.1. Thiết kế RBAC & audit log

3.4.2. Thiết kế rate limiting & secrets

3.4.3. Xây dựng threat model (chat & payment)

***3.5.*** **Thiết kế UI/UX**

3.5.1. Wireframe / prototype cho User – HR – Admin

3.5.2. Xây dựng UI guideline & UX flow

***3.6.*** **Review & phê duyệt thiết kế**

3.6.1. Review thiết kế đối chiếu RTM

3.6.2. MS5 – Thiết kế hệ thống được phê duyệt

**4. Xây dựng & hoàn thiện các module hệ thống**

***4.1.*** **Nền tảng kỹ thuật & DevOps**

4.1.1. Thiết lập repo & cấu trúc dự án

4.1.2. Thiết lập môi trường Dev local

4.1.3. Thiết lập CI pipeline
4.1.4. MS6 – Dev environment & CI sẵn sàng

***4.2.* Phát triển Backend**

4.2.1. MySQL migrations, seed & index tuning
4.2.2. Triển khai Auth & RBAC
4.2.3. Phát triển User, Profile, Job, Application
4.2.4. Phát triển Chat realtime & Chatbox AI
4.2.5. Phát triển Payment & giao dịch
4.2.6. Báo cáo & audit log
4.2.7. MS7 – Backend Feature Complete

***4.3.* Phát triển Frontend**

4.3.1. Trang chủ & Authentication UI
4.3.2. UI User (job, apply, chat, AI)
4.3.3. UI HR (job, candidates, chat, payment)
4.3.4. UI Admin (users, reports)
4.3.5. Validation & tối ưu UX
4.3.6. MS8 – Frontend Feature Complete

**5. Tích hợp hệ thống**

***5.1.* Tích hợp & kiểm tra end-to-end**

5.1.1. FE–BE tích hợp theo API
5.1.2. Tích hợp chat realtime end-to-end
5.1.3. Tích hợp payment end-to-end
5.1.4. Xử lý retry, error handling, trạng thái hệ thống
5.1.5. MS9 – End-to-End Integration Complete

**6. Kiểm thử & Đảm bảo chất lượng**

***6.1.* Chuẩn bị kiểm thử**

6.1.1. Lập Test Plan
6.1.2. Viết Test Case & Test Data (bám RTM)

***6.2.* Thực hiện kiểm thử**

6.2.1. Unit & Integration Testing
6.2.2. Functional Testing (User/HR/Admin)
6.2.3. Regression Testing
6.2.4. Security Testing (OWASP, RBAC, Payment)
6.2.5. Performance sanity test
6.2.6. MS10 – Test pass (Functional/Security/Regression)

**7. UAT & Sẵn sàng phát hành**

***7.1.* Thực hiện UAT**

7.1.1. Chuẩn bị kịch bản & dữ liệu UAT
7.1.2. Thực hiện UAT với người dùng mục tiêu
7.1.3. Fix theo UAT & regression nhanh
7.1.4. MS11 – UAT ký duyệt (Sign-off)

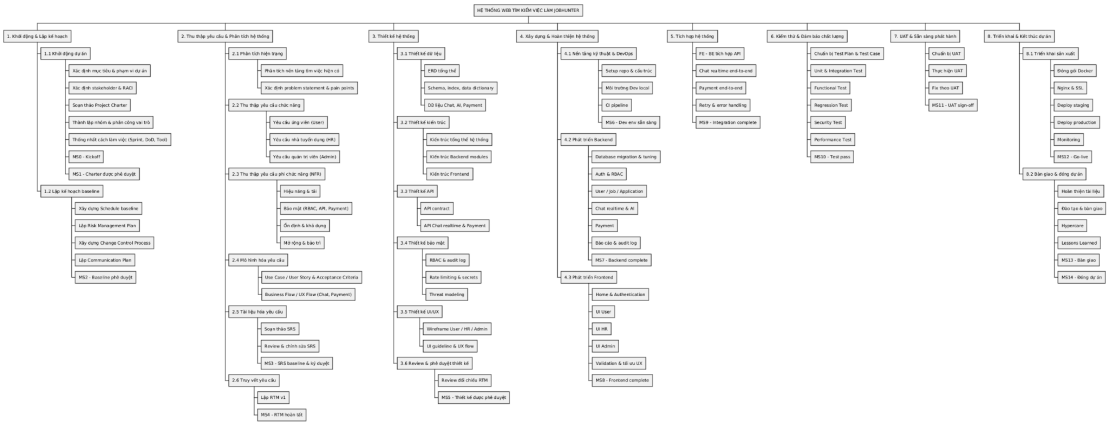
**8. Triển khai & Kết thúc dự án**

***8.1.* Triển khai sản xuất**

8.1.1. Đóng gói Docker (FE, BE, MySQL)
8.1.2. Cấu hình Nginx & SSL
8.1.3. Deploy staging & smoke test
8.1.4. Deploy production (go-live)
8.1.5. Health check & monitoring
8.1.6. MS12 – Go-live Production hoàn tất

### *8.2.* Bàn giao & đóng dự án

8.2.1. Hoàn thiện tài liệu (User/Admin/Tech/Deploy)
8.2.2. Đào tạo & bàn giao vận hành
8.2.3. Hypercare sau go-live
8.2.4. Lessons Learned
8.2.5. MS13 – Bàn giao hoàn tất
8.2.6. MS14 – Đóng dự án




*Hình 1. 1. Cấu trúc phân chia công việc WBS*

**<u>Tài liệu WBS trên phần mềm Microsoft Project:</u>**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Website tìm kiếm việc làm JobHunter** | **177 days** | **Mon 10/27/25** | **Tue 6/30/26** | | | **$24,180.00** | **80%** | **Yes** |
| ✓ | | **1. Khởi động & Lập kế hoạc** | **19 days** | **Mon 10/27/25** | **Thu 11/20/25** | | | **$2,140.00** | **100%** | **Yes** |
| ✓ | | **1.1 Khởi động dự án** | **9 days** | **Mon 10/27/25** | **Thu 11/6/25** | | | **$1,080.00** | **100%** | **Yes** |
| ✓ | | 1.1.1 Xác định mục tiêu & phạm vi dự án (in-scope / | 2 days | Mon 10/27/25 | Tue 10/28/25 | | Project Manager | $240.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 1.1.2 Xác định stakeholder & RACI (User – HR – Admin – Sponsor) | 1 day | Wed 10/29/25 | Wed 10/29/25 | 4 | Project Manager | $120.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 1.1.3 Soạn thảo Project Charter | 1 day | Thu 10/30/25 | Thu 10/30/25 | 5 | Project Manager | $120.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 1.1.4 Thành lập nhóm dự án & phân công vai | 1 day | Fri 10/31/25 | Fri 10/31/25 | 6 | Project Manager | $120.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 1.1.5 Thống nhất cách làm việc (sprint, công cụ, coding convention, DoD) | 2 days | Mon 11/3/25 | Tue 11/4/25 | 7 | Project Manager | $240.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 1.1.6 MS0 – Kickoff hoàn tất | 1 day | Wed 11/5/25 | Wed 11/5/25 | 8 | Project Manager | $120.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 1.1.7 MS1 – Project Charter được phê duyệt | 1 day | Thu 11/6/25 | Thu 11/6/25 | 9 | Project Manager | $120.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | **1.2 Lập kế hoạch baseline** | **10 days** | **Fri 11/7/25** | **Thu 11/20/25** | 10 | | $1,060.00 | **100%** | **Yes** |
| ✓ | | 1.2.1 Xây dựng | 3 days | Fri 11/7/25 | Tue 11/11/25 | 10 | Project Manager | $360.00 | 100% | Yes |


| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | | 1.1.7 MS1 – Project Charter được phê duyệt | 1 day | Thu 11/6/25 | Thu 11/6/25 | 9 | Project Manager | $120.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | **1.2 Lập kế hoạch baseline** | **10 days** | **Fri 11/7/25** | **Thu 11/20/25** | 10 | | $1,060.00 | **100%** | **Yes** |
| ✓ | | 1.2.1 Xây dựng Schedule baseline | 3 days | Fri 11/7/25 | Tue 11/11/25 | 10 | Project Manager | $360.00 | 100% | Yes |


| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | | 1.2.2 Lập Risk Management Plan | 2 days | Wed 11/12/25 | Thu 11/13/25 | 12 | Business Analyst | $200.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 1.2.3 Xây dựng Change Control Process | 2 days | Fri 11/14/25 | Mon 11/17/25 | 13 | Business Analyst | $200.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 1.2.4 Lập Communication Plan | 2 days | Tue 11/18/25 | Wed 11/19/25 | 14 | Business Analyst | $200.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 1.2.5 MS2 – Kế hoạch dự án baseline được phê duyệt | 1 day | Thu 11/20/25 | Thu 11/20/25 | 15 | Business Analyst | $100.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | **2. Thu thập yêu cầu & Phân tích hệ thống** | **28 days** | **Fri 11/21/25** | **Tue 12/30/25** | 16 | | **$5,000.00** | **100%** | **Yes** |
| ✓ | | **2.1 Phân tích hiện trạng** | **5 days** | **Fri 11/21/25** | **Thu 11/27/25** | 16 | | **$500.00** | **100%** | **Yes** |
| ✓ | | 2.1.1 Phân tích các nền tảng tìm việc hiện có | 3 days | Fri 11/21/25 | Tue 11/25/25 | | Business Analyst | $300.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 2.1.2 Xác định problem statement & business pain points | 2 days | Wed 11/26/25 | Thu 11/27/25 | 19 | Business Analyst | $200.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | **2.2 Thu thập yêu cầu chức năng** | **3 days** | **Fri 11/28/25** | **Tue 12/2/25** | 20 | | **$800.00** | **100%** | **Yes** |
| ✓ | | 2.2.1 Thu thập yêu cầu | 3 days | Fri 11/28/25 | Tue 12/2/25 | 20 | Business Analyst | $300.00 | 100% | Yes |


| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | | 2.2.1 Thu thập yêu cầu | 3 days | Fri 11/28/25 | Tue 12/2/25 | 20 | Business Analyst | $300.00 | 100% | Yes |


| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | | ứng viên (User) | | | | | | | | |
| ✓ | | 2.2.2 Thu thập yêu cầu nhà tuyển dụng (HR) | 3 days | Fri 11/28/25 | Tue 12/2/25 | 20 | Business Analyst | $300.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 2.2.3 Thu thập yêu cầu quản trị viên (Admin) | 2 days | Fri 11/28/25 | Mon 12/1/25 | 20 | Business Analyst | $200.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | **2.3 Thu thập yêu cầu phi chức năng (NFR)** | **6 days** | **Tue 12/2/25** | **Tue 12/9/25** | 24 | | **$960.00** | **100%** | **Yes** |
| ✓ | | 2.3.1 Yêu cầu hiệu năng & tải | 2 days | Tue 12/2/25 | Wed 12/3/25 | 24 | Tech Lead | $240.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 2.3.2 Yêu cầu bảo mật (RBAC, API, Payment) | 2 days | Thu 12/4/25 | Fri 12/5/25 | 26 | Tech Lead, Security Lead | $480.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 2.3.3 Yêu cầu độ ổn định & khả dụng | 1 day | Mon 12/8/25 | Mon 12/8/25 | 27 | Tech Lead | $120.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 2.3.4 Yêu cầu khả năng mở rộng & bảo trì | 1 day | Tue 12/9/25 | Tue 12/9/25 | 28 | Tech Lead | $120.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | **2.4 Mô hình hóa yêu cầu** | **6 days** | **Wed 12/10/25** | **Wed 12/17/25** | 29 | | **$1,170.00** | **100%** | **Yes** |
| ✓ | | 2.4.1 Xây dựng Use Case / User Story & Acceptance Criteria | 3 days | Wed 12/10/25 | Fri 12/12/25 | 29 | Backend Lead, Business Analyst | $660.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 2.4.2 Xây dựng Business Flow / UX Flow (bao gồm chat & payment) | 3 days | Mon 12/15/25 | Wed 12/17/25 | 31 | Business Analyst, UX Lead | $510.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | **2.5 Tài liệu hóa yêu cầu** | **6 days** | **Thu 12/18/25** | **Thu 12/25/25** | 32 | | **$1,110.00** | **100%** | **Yes** |
| ✓ | | 2.5.1 Soạn thảo SRS | 3 days | Thu 12/18/25 | Mon 12/22/25 | | Business Analyst,U | $510.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 2.5.2 Review & chỉnh | 2 days | Tue 12/23/25 | Wed 12/24/25 | 34 | Backend Lead, | $480.00 | 100% | Yes |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | | 2.5.1 Soạn thảo SRS | 3 days | Thu 12/18/25 | Mon 12/22/25 | | Business Analyst,U | $510.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 2.5.2 Review & chỉnh sửa SRS | 2 days | Tue 12/23/25 | Wed 12/24/25 | 34 | Backend Lead, Tech Lead | $480.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 2.5.3 MS3 – SRS baseline & ký duyệt | 1 day | Thu 12/25/25 | Thu 12/25/25 | 35 | Project Manager | $120.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | **2.6 Truy vết yêu cầu** | **3 days** | **Fri 12/26/25** | **Tue 12/30/25** | 36 | | **$460.00** | **100%** | **Yes** |
| ✓ | | 2.6.1 Lập RTM v1 (Req ↔ Design ↔ Test) | 2 days | Fri 12/26/25 | Mon 12/29/25 | 36 | Business Analyst, QA Lead | $340.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 2.6.2 MS4 – RTM v1 hoàn tất | 1 day | Tue 12/30/25 | Tue 12/30/25 | 38 | Project Manager | $120.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | **3. Thiết kế hệ thống** | **37 days** | **Sun 12/21/25** | **Tue 2/10/26** | | | **$5,240.00** | **100%** | **Yes** |
| ✓ | | **3.1 Thiết kế dữ liệu (MySQL)** | **8 days** | **Wed 12/31/25** | **Fri 1/9/26** | 39 | | **$1,060.00** | **100%** | **Yes** |
| ✓ | | 3.1.1 Thiết kế ERD tổng thể | 3 days | Wed 12/31/25 | Fri 1/2/26 | 39 | QA Lead, Business Analyst | $420.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 3.1.2 Thiết kế schema, ràng buộc, index, data dictionary | 3 days | Mon 1/5/26 | Wed 1/7/26 | 42 | Backend Team | $240.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 3.1.3 Thiết kế dữ liệu cho Chat, AI, Payment | 2 days | Thu 1/8/26 | Fri 1/9/26 | 43 | Backend Team, Tech Lead | $400.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | **3.2 Thiết kế kiến trúc** | **7 days** | **Mon 1/12/26** | **Tue 1/20/26** | 44 | | **$1,540.00** | **100%** | **Yes** |
| ✓ | | 3.2.1 Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống | 3 days | Mon 1/12/26 | Wed 1/14/26 | 44 | DevOps, Tech Lead | $660.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 3.2.2 Thiết kế kiến trúc Backend modules | 2 days | Thu 1/15/26 | Fri 1/16/26 | 46 | Backend Team, Tech Lead,Backen | $400.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 3.2.3 Thiết kế kiến trúc | 2 days | Mon 1/19/26 | Tue 1/20/26 | 47 | Frontend Lead, | $480.00 | 100% | Yes |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | | 3.2.3 Thiết kế kiến trúc Frontend (routing, state, role-based UI) | 2 days | Mon 1/19/26 | Tue 1/20/26 | 47 | Frontend Lead, Tech Lead | $480.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | **3.3 Thiết kế API** | **5 days** | **Wed 1/21/26** | **Tue 1/27/26** | 48 | | **$880.00** | **100%** | **Yes** |
| ✓ | | 3.3.1 Thiết kế API contract (endpoint, payload, error, versioning) | 3 days | Wed 1/21/26 | Fri 1/23/26 | 48 | Backend Lead, Backend Team, Frontend Lead | $720.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 3.3.2 Thiết kế API cho chat realtime & | 2 days | Mon 1/26/26 | Tue 1/27/26 | 50 | Backend Lead, Backend Team | $160.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | **3.4 Thiết kế bảo mật** | **4 days** | **Mon 1/26/26** | **Thu 1/29/26** | 51 | | **$600.00** | **100%** | **Yes** |
| ✓ | | 3.4.1 Thiết kế RBAC & audit log | 2 days | Mon 1/26/26 | Tue 1/27/26 | 50 | Backend Team, Security Lead | $240.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 3.4.2 Thiết kế rate limiting & secrets | 1 day | Wed 1/28/26 | Wed 1/28/26 | 53 | Security Lead | $120.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 3.4.3 Xây dựng threat model (chat & payment) | 1 day | Thu 1/29/26 | Thu 1/29/26 | 54 | Security Lead, Tech Lead | $240.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | **3.5 Thiết kế UI/UX** | **5 days** | **Fri 1/30/26** | **Thu 2/5/26** | 55 | | **$560.00** | **100%** | **Yes** |
| ✓ | | 3.5.1 Wireframe / prototype cho User – HR – Admin | 3 days | Fri 1/30/26 | Tue 2/3/26 | 55 | UX Lead, UX Designer | $420.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 3.5.2 Xây dựng UI guideline & UX flow | 2 days | Wed 2/4/26 | Thu 2/5/26 | 57 | UX Lead, UX Designer | $140.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | **3.6 Review & phê duyệt thiết kế** | **3 days** | **Fri 2/6/26** | **Tue 2/10/26** | 58 | | **$600.00** | **100%** | **Yes** |
| ✓ | | 3.6.1 Review thiết kế | 2 days | Fri 2/6/26 | Mon 2/9/26 | 58 | Project Manager, | $480.00 | 100% | Yes |

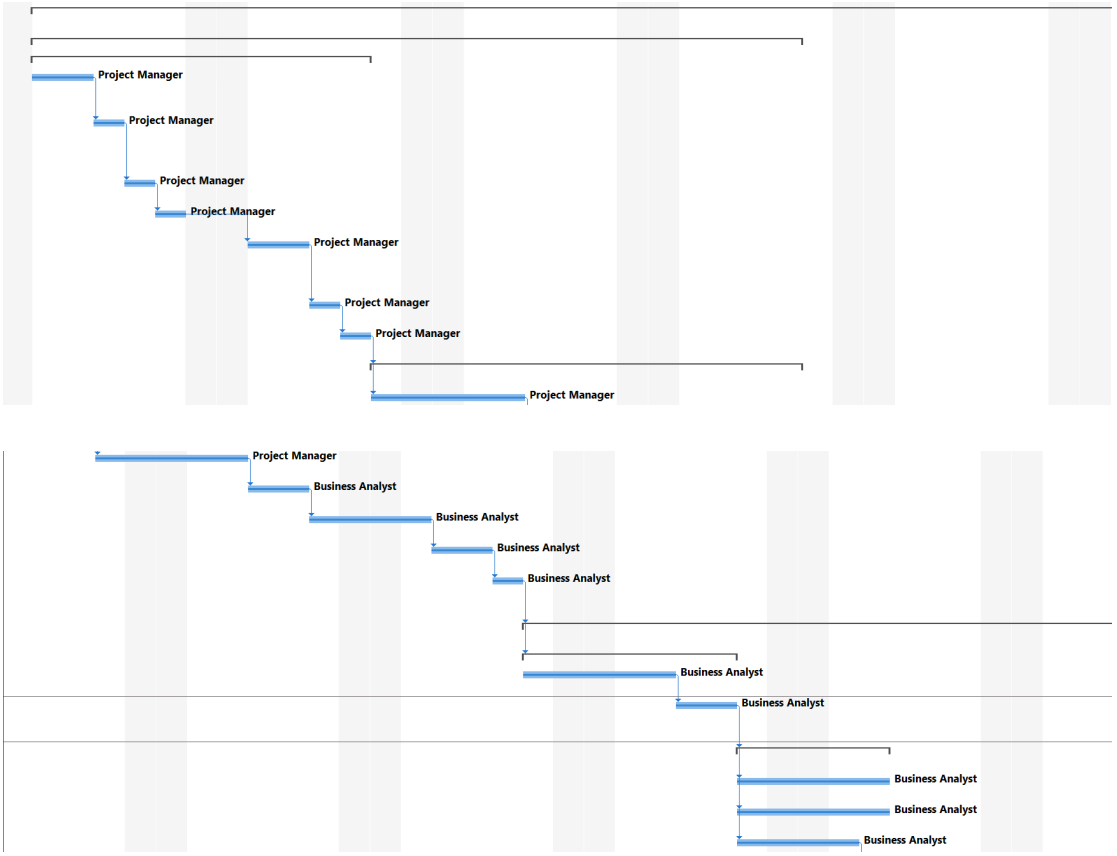
| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | | 3.6.1 Review thiết kế đối chiếu RTM | 2 days | Fri 2/6/26 | Mon 2/9/26 | 58 | Project Manager, Tech Lead | $480.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 3.6.2 MS5 – Thiết kế hệ thống được phê duyệt | 1 day | Tue 2/10/26 | Tue 2/10/26 | 60 | Project Manager | $120.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | **4. Xây dựng & hoàn thiện các module hệ thống** | **44 days** | **Wed 2/11/26** | **Mon 4/13/26** | 61 | | **$4,900.00** | **100%** | **Yes** |
| ✓ | | **4.1 Nền tảng kỹ thuật & DevOps** | **4 days** | **Wed 2/11/26** | **Mon 2/16/26** | 61 | | **$520.00** | **100%** | **Yes** |
| ✓ | | 4.1.1 Thiết lập repo & cấu trúc dự án | 1 day | Wed 2/11/26 | Wed 2/11/26 | 61 | DevOps | $100.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 4.1.2 Thiết lập môi trường Dev local | 1 day | Thu 2/12/26 | Thu 2/12/26 | 64 | DevOps | $100.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 4.1.3 Thiết lập CI pipeline | 1 day | Fri 2/13/26 | Fri 2/13/26 | 65 | DevOps | $100.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 4.1.4 MS6 – Dev environment & CI sẵn sàng | 1 day | Mon 2/16/26 | Mon 2/16/26 | 66 | DevOps, Project Manager | $220.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | **4.2 Phát triển Backend** | **21 days** | **Tue 2/17/26** | **Tue 3/17/26** | 67 | | **$2,560.00** | **100%** | **Yes** |
| ✓ | | 4.2.1 MySQL migrations, seed & index tuning | 3 days | Tue 2/17/26 | Thu 2/19/26 | 67 | Backend Lead, Backend Team | $240.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 4.2.2 Triển khai Auth & RBAC | 4 days | Fri 2/20/26 | Wed 2/25/26 | 69 | Backend Lead, Backend Team,Sec | $640.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 4.2.3 Phát triển User, Profile, Job, Application | 5 days | Thu 2/26/26 | Wed 3/4/26 | 70 | Backend Lead, Backend Team | $400.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 4.2.4 Phát triển Chat | 5 days | Thu 3/5/26 | Wed 3/11/26 | 71 | Backend Lead, | $400.00 | 100% | Yes |

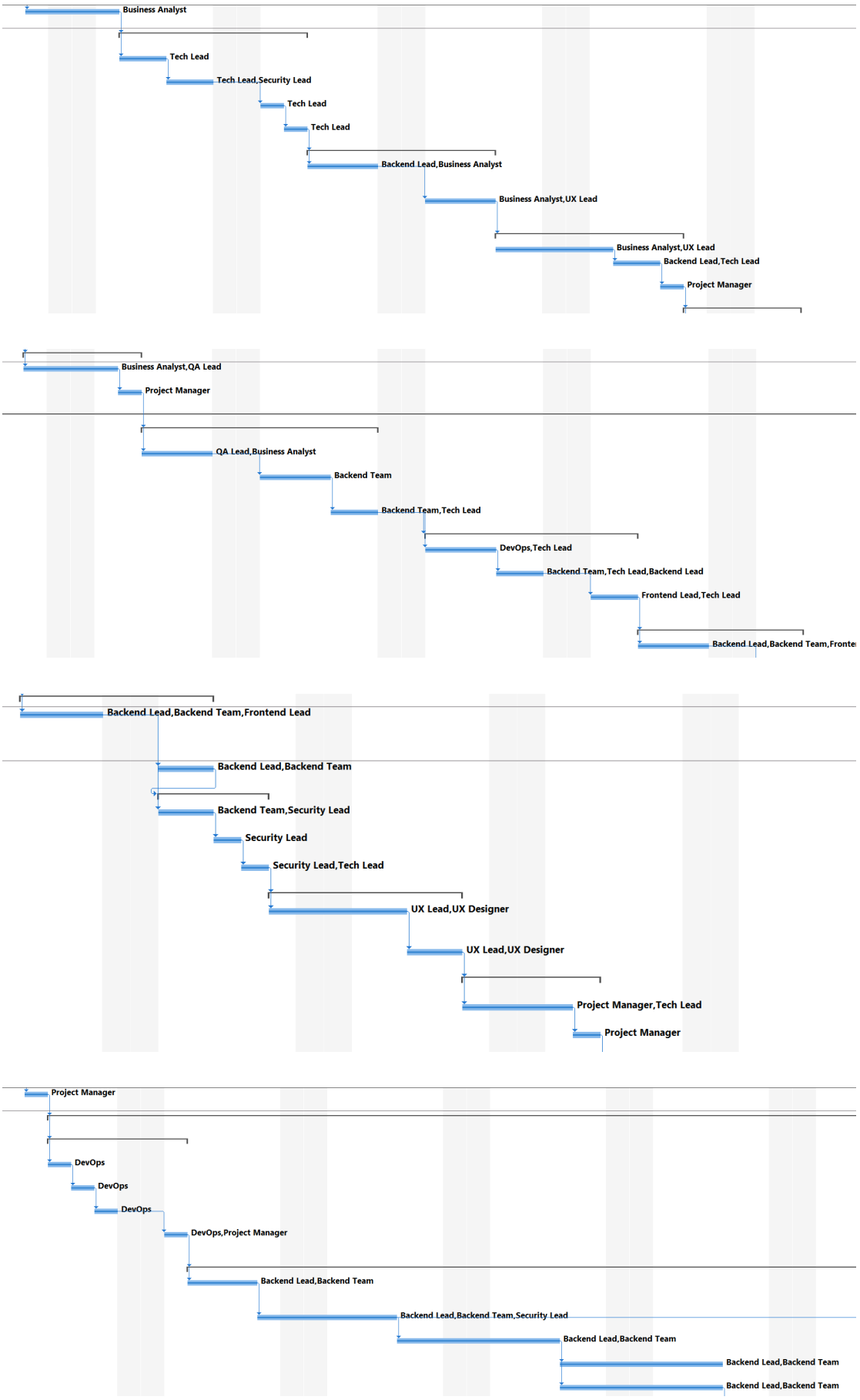
| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | | 4.2.4 Phát triển Chat realtime & Chatbox AI | 5 days | Thu 3/5/26 | Wed 3/11/26 | 71 | Backend Lead, Backend Team | $400.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 4.2.5 Phát triển Payment & giao dịch | 5 days | Thu 3/5/26 | Wed 3/11/26 | 71 | Backend Lead, Backend Team | $400.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 4.2.6 Báo cáo & audit lo | 3 days | Thu 3/12/26 | Mon 3/16/26 | 73 | Backend Lead,Bac | $240.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 4.2.7 MS7 – Backend Feature Complete | 1 day | Tue 3/17/26 | Tue 3/17/26 | 74 | Backend Lead, Project Manager | $240.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | **4.3 Phát triển Frontend** | **19 days** | **Wed 3/18/26** | **Mon 4/13/26** | 70 | | **$1,820.00** | **100%** | **Yes** |
| ✓ | | 4.3.1 Trang chủ & Authentication UI | 3 days | Wed 3/18/26 | Fri 3/20/26 | 75 | Frontend Lead | $240.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 4.3.2 UI User (job, apply, chat, AI) | 5 days | Mon 3/23/26 | Fri 3/27/26 | 77 | Frontend Lead | $400.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 4.3.3 UI HR (job, candidates, chat, payment) | 5 days | Mon 3/30/26 | Fri 4/3/26 | 78 | Frontend Lead | $400.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 4.3.4 UI Admin (users, reports) | 3 days | Mon 4/6/26 | Wed 4/8/26 | 79 | Frontend Lead | $240.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 4.3.5 Validation & tối ưu UX | 2 days | Thu 4/9/26 | Fri 4/10/26 | 80 | Frontend Lead, UX Lead | $300.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 4.3.6 MS8 – Frontend Feature Complete | 1 day | Mon 4/13/26 | Mon 4/13/26 | 81 | Frontend Lead, Project Manager | $240.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | **5. Tích hợp hệ thống** | **9 days** | **Tue 4/14/26** | **Fri 4/24/26** | 82 | | **$1,860.00** | **100%** | **Yes** |
| ✓ | | **5.1 Tích hợp & kiểm tra end-to-end** | **9 days** | **Tue 4/14/26** | **Fri 4/24/26** | 75,82 | | **$1,860.00** | **100%** | **Yes** |
| ✓ | | 5.1.1 FE–BE tích hợp theo API | 3 days | Tue 4/14/26 | Thu 4/16/26 | 75,82 | Backend Lead, Backend Team,Fro | $900.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 5.1.1 FE–BE tích hợp theo API | 3 days | Tue 4/14/26 | Thu 4/16/26 | 75,82 | Backend Lead, Backend Team,Fro | $900.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 5.1.2 Tích hợp chat realtime end-to-end | 2 days | Fri 4/17/26 | Mon 4/20/26 | 85 | Backend Lead, Backend Team,Fro | $320.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 5.1.3 Tích hợp payment end-to-end | 2 days | Tue 4/21/26 | Wed 4/22/26 | 86 | Backend Lead, Backend Team,Fro | $320.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 5.1.4 Xử lý retry, error handling, trạng thái hệ thống | 1 day | Thu 4/23/26 | Thu 4/23/26 | 87 | Backend Lead, Backend Team, Tech Lead | $200.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 5.1.5 MS9 – End-to-End Integration Complete | 1 day | Fri 4/24/26 | Fri 4/24/26 | 88 | Project Manager | $120.00 | 100% | Yes |
| | | **6. Kiểm thử & Đảm bảo chất lượng** | **17 days** | **Mon 4/27/26** | **Tue 5/19/26** | 89 | | **$1,810.00** | **53%** | **Yes** |
| ✓ | | **6.1 Chuẩn bị kiểm thử** | **5 days** | **Mon 4/27/26** | **Fri 5/1/26** | 89 | | **$350.00** | **100%** | **Yes** |
| ✓ | | 6.1.1 Lập Test Plan | 2 days | Mon 4/27/26 | Tue 4/28/26 | 89 | QA Lead | $140.00 | 100% | Yes |
| ✓ | | 6.1.2 Viết Test Case & Test Data (bám RTM) | 3 days | Wed 4/29/26 | Fri 5/1/26 | 92 | QA Lead | $210.00 | 100% | Yes |
| | | **6.2 Thực hiện kiểm thử** | **12 days** | **Mon 5/4/26** | **Tue 5/19/26** | 93 | | **$1,460.00** | **33%** | **Yes** |
| ✓ | | 6.2.1 Unit & Integration Testing | 3 days | Mon 5/4/26 | Wed 5/6/26 | 93 | Backend Lead, Backend Team,Fro | $420.00 | 100% | Yes |
| | | 6.2.2 Functional Testing (User/HR/Admin) | 3 days | Thu 5/7/26 | Mon 5/11/26 | 95 | QA Lead | $210.00 | 33% | Yes |
| | | 6.2.3 Regression Testing | 2 days | Tue 5/12/26 | Wed 5/13/26 | 96 | QA Lead | $140.00 | 0% | Yes |
| | | 6.2.4 Security Testing (OWASP, RBAC, Payment) | 2 days | Thu 5/14/26 | Fri 5/15/26 | 97 | QA Lead, Security Lead | $380.00 | 0% | Yes |
| | | 6.2.4 Security Testing (OWASP, RBAC, Payment) | 2 days | Thu 5/14/26 | Fri 5/15/26 | 97 | QA Lead, Security Lead | $380.00 | 0% | Yes |
| | | 6.2.5 Performance sanity test | 1 day | Mon 5/18/26 | Mon 5/18/26 | 98 | QA Lead, Tech Lead | $190.00 | 0% | Yes |
| | | 6.2.6 MS10 – Test pass (Functional/Security/Re | 1 day | Tue 5/19/26 | Tue 5/19/26 | 99 | Project Manager | $120.00 | 0% | Yes |
| | | **7. UAT & Sẵn sàng phát hàn** | **7 days** | **Wed 5/20/26** | **Thu 5/28/26** | | | **$800.00** | **0%** | **Yes** |
| | | **7.1 Thực hiện UAT** | **7 days** | **Wed 5/20/26** | **Thu 5/28/26** | 100 | | **$800.00** | **0%** | **Yes** |
| | | 7.1.1 Chuẩn bị kịch bản & dữ liệu UAT | 2 days | Wed 5/20/26 | Thu 5/21/26 | 100 | Project Manager, QA Lead | $380.00 | 0% | Yes |
| | | 7.1.2 Thực hiện UAT với người dùng mục tiêu | 2 days | Fri 5/22/26 | Mon 5/25/26 | 103 | QA Lead | $140.00 | 0% | Yes |
| | | 7.1.3 Fix theo UAT & regression nhanh | 2 days | Tue 5/26/26 | Wed 5/27/26 | 104 | Backend Lead, Backend Team,Fro | $160.00 | 0% | Yes |
| | | 7.1.4 MS11 – UAT ký duyệt (Sign-off) | 1 day | Thu 5/28/26 | Thu 5/28/26 | 105 | Project Manager | $120.00 | 0% | Yes |
| | | **8. Triển khai & Kết thúc dự án** | **23 days** | **Fri 5/29/26** | **Tue 6/30/26** | 106 | | **$2,430.00** | **0%** | **Yes** |
| | | **8.1 Triển khai sản xuất** | **7 days** | **Fri 5/29/26** | **Mon 6/8/26** | 106 | | **$910.00** | **0%** | **Yes** |
| | | 8.1.1 Đóng gói Docker (FE, BE, MySQL) | 2 days | Fri 5/29/26 | Mon 6/1/26 | 106 | DevOps | $200.00 | 0% | Yes |
| | | 8.1.2 Cấu hình Nginx & SSL | 1 day | Tue 6/2/26 | Tue 6/2/26 | 109 | DevOps | $100.00 | 0% | Yes |
| | | 8.1.3 Deploy staging & smoke test | 1 day | Wed 6/3/26 | Wed 6/3/26 | 110 | DevOps,QA Lead | $170.00 | 0% | Yes |

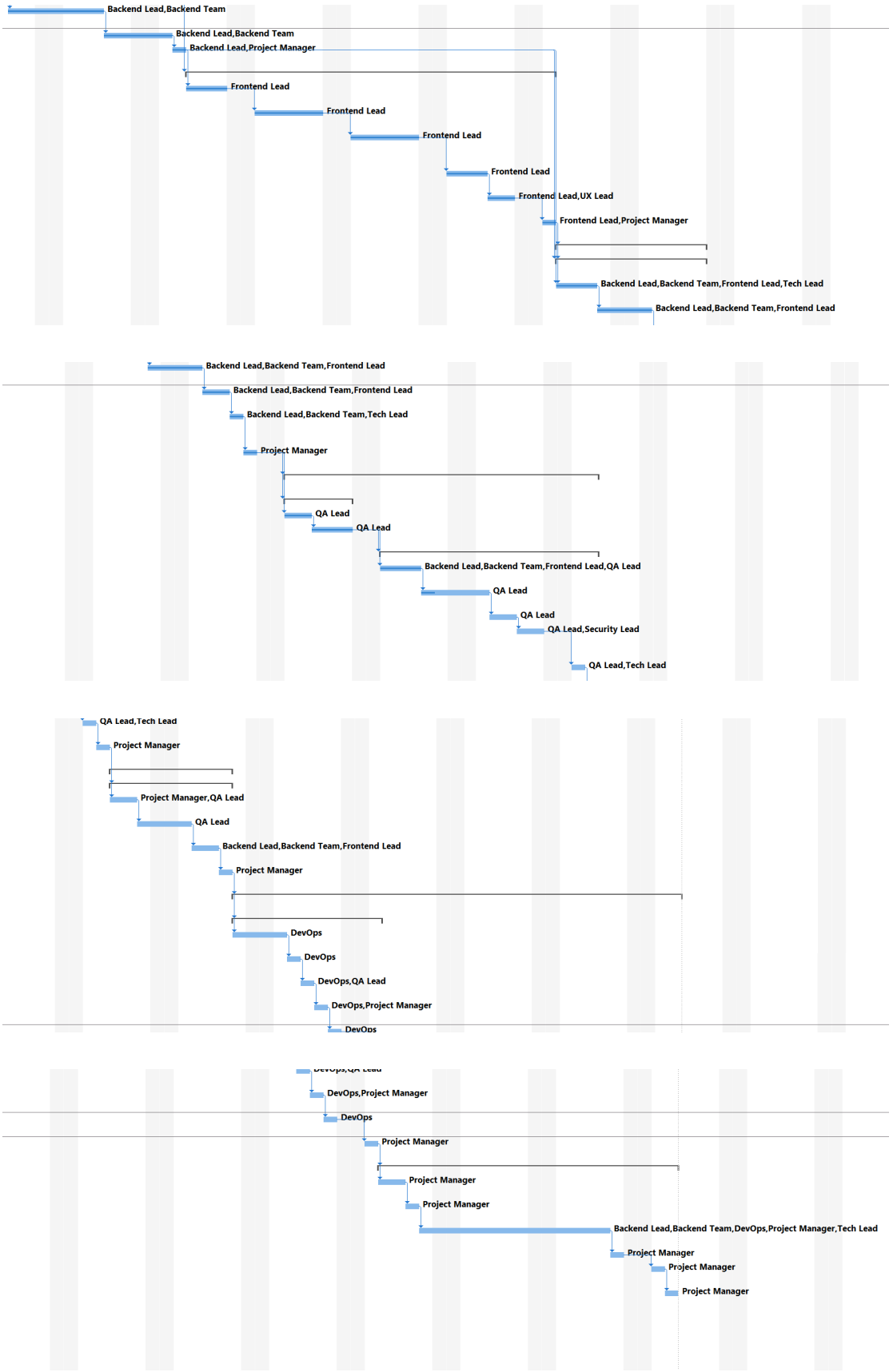
| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **8.1 Triển khai sản xuất** | **7 days** | **Fri 5/29/26** | **Mon 6/8/26** | 106 | | **$910.00** | **0%** | **Yes** |
| | 8.1.1 Đóng gói Docker (FE, BE, MySQL) | 2 days | Fri 5/29/26 | Mon 6/1/26 | 106 | DevOps | $200.00 | 0% | Yes |
| | 8.1.2 Cấu hình Nginx & SSL | 1 day | Tue 6/2/26 | Tue 6/2/26 | 109 | DevOps | $100.00 | 0% | Yes |
| | 8.1.3 Deploy staging & smoke test | 1 day | Wed 6/3/26 | Wed 6/3/26 | 110 | DevOps,QA Lead | $170.00 | 0% | Yes |
| | 8.1.4 Deploy production (go-live) | 1 day | Thu 6/4/26 | Thu 6/4/26 | 111 | DevOps, Project Manager | $220.00 | 0% | Yes |
| | 8.1.5 Health check & monitoring | 1 day | Fri 6/5/26 | Fri 6/5/26 | 112 | DevOps | $100.00 | 0% | Yes |
| | 8.1.6 MS12 – Go-live Production hoàn tất | 1 day | Mon 6/8/26 | Mon 6/8/26 | 113 | Project Manager | $120.00 | 0% | Yes |
| | **8.2 Bàn giao & đóng dự á** | **16 days** | **Tue 6/9/26** | **Tue 6/30/26** | 114 | | **$1,520.00** | **0%** | **Yes** |
| | 8.2.1 Hoàn thiện tài liệu (User/Admin/Tech/Depl | 2 days | Tue 6/9/26 | Wed 6/10/26 | 114 | Project Manager | $240.00 | 0% | Yes |
| | 8.2.2 Đào tạo & bàn giao vận hành | 1 day | Thu 6/11/26 | Thu 6/11/26 | 116 | Project Manager | $800.00 | 0% | Yes |
| | 8.2.3 Hypercare sau go-live | 10 days | Fri 6/12/26 | Thu 6/25/26 | 117 | Backend Lead, Backend Team,De | $120.00 | 0% | Yes |
| | 8.2.4 Lessons Learned | 1 day | Fri 6/26/26 | Fri 6/26/26 | 118 | Project Manager | $120.00 | 0% | Yes |
| | 8.2.5 MS13 – Bàn giao hoàn tất | 1 day | Mon 6/29/26 | Mon 6/29/26 | 119 | Project Manager | $120.00 | 0% | Yes |
| | 8.2.6 MS14 – Đóng dự án | 1 day | Tue 6/30/26 | Tue 6/30/26 | 120 | Project Manager | $120.00 | 0% | Yes |

*Hình 1. 2. Tài liệu WBS trên phần mềm Microsoft Project*

## Biểu đồ Gantt:




Business Analyst
Tech Lead
Tech Lead,Security Lead
Tech Lead
Tech Lead
Backend Lead,Business Analyst
Business Analyst,UX Lead
Business Analyst,UX Lead
Backend Lead,Tech Lead
Project Manager
Business Analyst,QA Lead
Project Manager
QA Lead,Business Analyst
Backend Team
Backend Team,Tech Lead
DevOps,Tech Lead
Backend Team,Tech Lead,Backend Lead
Frontend Lead,Tech Lead
Backend Lead,Backend Team,Fronte
Backend Lead,Backend Team,Frontend Lead
Backend Lead,Backend Team
Backend Team,Security Lead
Security Lead
Security Lead,Tech Lead
UX Lead,UX Designer
UX Lead,UX Designer
Project Manager,Tech Lead
Project Manager
Project Manager
DevOps
DevOps
DevOps
DevOps,Project Manager
Backend Lead,Backend Team
Backend Lead,Backend Team,Security Lead
Backend Lead,Backend Team
Backend Lead,Backend Team
Backend Lead,Backend Team




*Hình 1. 3. Biểu đồ Gantt*

# Sơ đồ mạng PDM

*Hình 1. 4. Sơ đồ mạng PDM*

## IV. Requirements Traceability Matrix

| Mã số (ID) | Tên yêu cầu | Module | Person Responsible | Sub-module | Scenario IDs | Test case IDs | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-01 | Đăng ký tài khoản người dùng | Authentication | BE / FE | Register | UC-01 | TC-01 | Hoàn thành |
| FR-02 | Đăng nhập hệ thống | Authentication | BE / FE | Login | UC-02 | TC-02 | Hoàn thành |
| FR-03 | Quản lý tài khoản người dùng | User Management | BE / FE | CRUD User | UC-03 | TC-03 | Hoàn thành |
| FR-04 | Cập nhật hồ sơ ứng viên | User Profile | BE / FE | Update Profile | UC-04 | TC-04 | Hoàn thành |
| FR-05 | Tìm kiếm việc làm | Job Search | BE / FE | Search & Filter | UC-05 | TC-05 | Hoàn thành |
| FR-06 | Xem chi tiết tin tuyển dụng | Job Posting | BE / FE | Job Detail | UC-06 | TC-06 | Hoàn thành |
| FR-07 | Ứng tuyển việc làm | Job Application | BE / FE | Apply Job | UC-07 | TC-07 | Hoàn thành |
| FR-08 | Theo dõi trạng thái ứng tuyển | Job Application | BE / FE | Application Tracking | UC-08 | TC-08 | Hoàn thành |
| FR-09 | Đăng & quản lý tin tuyển dụng | HR Management | BE / FE | Job Management | UC-09 | TC-09 | Hoàn thành |
| FR-10 | Quản lý hồ sơ ứng viên | HR Management | BE / FE | Candidate Management | UC-10 | TC-10 | Hoàn thành |
| FR-11 | Chat realtime giữa | Realtime Chat | BE / FE | Messaging | UC-11 | TC-11 | Hoàn thành |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | User – HR | | | | | | |
| FR-12 | Lưu lịch sử hội thoại | Realtime Chat | BE | Chat History | UC-12 | TC-12 | Hoàn thành |
| FR-13 | ChatBox AI hỗ trợ người dùng | AI Chatbot | BE | Job Support | UC-13 | TC-13 | Hoàn thành |
| FR-14 | Thanh toán gói dịch vụ | Payment | BE / FE | Online Payment | UC-14 | TC-14 | Hoàn thành |
| FR-15 | Quản lý danh mục hệ thống | Admin | BE | Category Manageme nt | UC-15 | TC-15 | Hoàn thành |
| FR-16 | Quản lý phân quyền | Admin | BE | Role & Permission | UC-16 | TC-16 | Hoàn thành |
| FR-17 | Báo cáo & thống kê | Admin | BE | Reports & Analytics | UC-17 | TC-17 | Hoàn thành |

**Bảng 5: Ma trận truy xuất yêu cầu (RTM)**

- Ma trận truy xuất yêu cầu (**Requirements Traceability Matrix – RTM**) được sử dụng như một **công cụ trung tâm** để theo dõi và kiểm soát các yêu cầu của hệ thống Web tìm kiếm việc làm JobHunter trong toàn bộ quá trình thực hiện dự án. Thông qua RTM, các yêu cầu được liên kết xuyên suốt từ giai đoạn hình thành, phân tích – thiết kế cho đến triển khai, kiểm thử và nghiệm thu, bao gồm cả các chức năng cốt lõi và các module mở rộng của hệ thống.

- Việc xây dựng RTM cho phép nhóm dự án nhận diện rõ mối quan hệ giữa yêu cầu nghiệp vụ và các thành phần kỹ thuật tương ứng. Mỗi yêu cầu đều được gắn với module triển khai, kịch bản sử dụng và test case kiểm thử, nhờ đó giúp nhóm theo dõi chính xác mức độ hoàn thành cũng như kịp thời phát hiện các sai lệch trong quá trình phát triển. Cách tiếp cận này góp phần hạn chế tình trạng bỏ sót yêu cầu hoặc phát sinh chức năng không nằm trong phạm vi đã xác định.

- Bên cạnh đó, RTM hỗ trợ hiệu quả cho việc đánh giá và kiểm soát các thay đổi trong dự án. Khi có yêu cầu điều chỉnh từ người dùng hoặc giảng viên, nhóm dự án có thể nhanh chóng xác định các module liên quan và xem xét ảnh hưởng của thay đổi đó đến phạm vi, tiến độ và chi phí trước khi đưa ra quyết định thực hiện.

- Ngoài vai trò quản lý yêu cầu, RTM còn là cơ sở quan trọng cho hoạt động kiểm thử và nghiệm thu hệ thống. Một yêu cầu chỉ được xem là hoàn tất khi đã được triển khai đầy đủ, kiểm thử đạt yêu cầu và xác nhận đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng thực tế. Nhờ vậy, RTM góp phần đảm bảo chất lượng tổng thể của hệ thống JobHunter và nâng cao mức độ hài lòng của các bên liên quan khi dự án được bàn giao.

## V. List of Prioritized Risks

| ID | Tên rủi ro | Mô tả | Phân loại | Nguyên nhân gốc | Triggers | Đề xuất | Nhân tố gây ra | Khả năng | Mức độ ảnh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **rễ** | | | | | **hưởng** |
| R01 | Trễ tiến độ phát triển FE | Các màn FE không hoàn thành đúng kĩ thuật | Lịch trình Kỹ thuật | Đánh giá thấp độ phức tạp giao diện, thiếu kinh nghiệm triển khai UI/UX | Task FE trễ deadline, phải sửa nhiều lần | Chia nhỏ task, ưu tiên các màn hình lõi, review UI sớm theo sprint | FE Lead / PM | Cao | Cao |
| R02 | Lỗi luồng ứng tuyển | Quy trình ứng tuyển không hoạt động đúng hoặc thiếu nhất quán | Nghiệp vụ | Phân tích nghiệp vụ chưa đầy đủ | Ứng viên không theo dõi được trạng thái | Rà soát flow, test end-to-end | BE / FE | Trung bình | Cao |
| R03 | Hiệu năng kém khi nhiều người truy cập | Hệ thống phản hồi chậm trong giờ cao điểm | Hiệu năng | Chưa tối ưu DB, thiếu cache | CPU/RAM tăng cao, timeout | Tối ưu SQL, caching, phân trang | DevOps / BE | Trung bình | Cao |
| R04 | Lỗ hổng bảo mật API | API có nguy cơ bị tấn công | Bảo mật | Validate input chưa chặt, JWT cấu hình sai | Request trái phép, log bất thường | Pen-test, validate dữ liệu, refresh token | BE Lead | Thấp –TB | Rất cao |
| R05 | Chat realtime không ổn định | Tin nhắn bị trễ hoặc mất kết nối | Kỹ thuật | Quản lý session/socket chưa tốt | Chat delay, disconnect | Retry, monitoring, fallback | BE / DevOps | Trung bình | Trung bình |
| R06 | Thanh toán trực tuyến thất bại | Giao dịch không hoàn tất hoặc | Tài chính / Kỹ thuật | Lỗi tích hợp cổng thanh toán | Thanh toán treo, khiếu nại | Retry, log giao dịch, đối soát | BE / PM | Thấp | Rất cao |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | sai lệch | | | | | | | |

**Bảng 6: Danh sách rủi ro**

- Trong quá trình triển khai dự án xây dựng và vận hành hệ thống Web tìm kiếm việc làm JobHunter, việc nhận diện và quản lý rủi ro được xem là một hoạt động xuyên suốt nhằm đảm bảo dự án đạt được các mục tiêu đã đề ra về phạm vi, tiến độ, chi phí và chất lượng.

- Danh sách rủi ro ưu tiên được thiết lập với mục tiêu phát hiện sớm các yếu tố tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến kết quả dự án. Các rủi ro này phát sinh từ nhiều khía cạnh khác nhau như kỹ thuật triển khai, nghiệp vụ tuyển dụng, hiệu năng hệ thống, bảo mật dữ liệu, trải nghiệm người dùng và hạ tầng vận hành, bao gồm cả các chức năng mở rộng như chat realtime và thanh toán trực tuyến.

- Mỗi rủi ro được xem xét và đánh giá dựa trên nguyên nhân hình thành, dấu hiệu nhận biết trong quá trình triển khai, khả năng xảy ra và mức độ tác động đến mục tiêu chung của dự án. Trên cơ sở đó, nhóm dự án xác định mức độ ưu tiên xử lý nhằm tập trung nguồn lực cho những rủi ro có ảnh hưởng lớn nhất.

- Trong suốt quá trình thực hiện, danh sách rủi ro không mang tính cố định mà được theo dõi và cập nhật định kỳ. Các rủi ro mới sẽ được bổ sung khi cần thiết, đồng thời các rủi ro hiện tại cũng được đánh giá lại để đảm bảo các biện pháp xử lý luôn phù hợp với thực tế triển khai của dự án JobHunter.

## VI. Milestone Report (Báo cáo Mốc quan trọng)

- Báo cáo Milestone Report được xây dựng nhằm theo dõi, tổng hợp và đánh giá mức độ hoàn thành các mốc quan trọng trong dự án xây dựng và triển khai hệ thống Website tìm kiếm việc làm JobHunter.

- Thông qua việc xác định rõ từng mốc quan trọng, nhóm quản lý dự án có thể kiểm soát tiến độ thực hiện một cách hiệu quả, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan và phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng giai đoạn. Đồng thời, các mốc này cũng đóng vai trò là điểm kiểm soát để kịp thời phát hiện rủi ro, sai lệch so với kế hoạch và các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

- Các mốc này đại diện cho những giai đoạn then chốt trong vòng đời dự án, giúp quản lý dự án kiểm soát tiến độ, phân công trách nhiệm rõ ràng và kịp thời phát hiện các vấn đề phát sinh.
- Dựa trên Milestone Report, tiến độ thực tế của dự án được đối chiếu với kế hoạch đã phê duyệt ban đầu, từ đó hỗ trợ nhà quản lý đưa ra các quyết định điều chỉnh phù hợp về nguồn lực, thời gian và phạm vi công việc. Điều này góp phần đảm bảo dự án JobHunter được hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và đạt chất lượng như mục tiêu đề ra.

| **Mốc quan trọng** | **Ngày hoàn thành (dự kiến)** | **Trạng thái** | **Người/nhóm chịu trách nhiệm** | **Vấn đề / Ghi chú** |
|---|---|---|---|---|
| MS0 – Kickoff | 05/11/2025 | Hoàn thành | Project Manager | Dự án chính thức hoạt động |
| MS1 – Project Charter được phê duyệt | 06/11/2025 | Hoàn thành | Project Manager, Sponsor | Phạm vi và mục tiêu được chốt |
| MS2 – Kế hoạch dự án baseline | 20/11/2025 | Hoàn thành | Project Manager, BA | Làm cơ sở theo dõi tiến độ và chi phí |
| MS3 – SRS baseline & ký duyệt | 25/12/2025 | Hoàn thành | Business Analyst, Tech Lead | Đang review lần cuối |
| MS4 – RTM v1 hoàn tất | 30/12/2026 | Hoàn thành | Business Analyst, QA Lead | Phụ thuộc hoàn tất SRS |
| MS5 – Thiết kế sign-off | 10/02/2026 | Hoàn thành | Tech Lead, PM | Chờ khóa yêu cầu |
| MS6 – Dev env + CI sẵn sàng | 16/02/2026 | Hoàn thành | DevOps, Project Manager | Thiết lập sau khi design approved |
| MS7 – Backend Feature Complete | 17/3/2026 | Hoàn thành | Backend Lead, Backend Team | Phụ thuộc MS6 |
| MS8 – Frontend | 13/4/2026 | Hoàn thành | Frontend Lead, Frontend Team | Song song với backend |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Feature Complete | | | | |
| MS9 – End-to-End Integration Complete | 24/4/2026 | Hoàn thành | Backend + Frontend + Tech Lead | Tích hợp toàn hệ thống |
| MS10 – Test pass (Functional/Security/Regression) | 19/5/2026 | Chưa bắt đầu | QA Lead, Security Lead | Yêu cầu fix hết bug nghiêm trọng |
| MS11 – UAT ký duyệt (Sign-off) | 28/5/2026 | Chưa bắt đầu | Project Manager, User đại diện | Phụ thuộc kết quả test |
| MS12 – Go-live Production hoàn tất | 27/5/2026 | Chưa bắt đầu | DevOps, Project Manager | Cần duyệt go-live |
| MS13 – Bàn giao hoàn tất | 08/05/2026 | Chưa bắt đầu | Project Manager | Bàn giao tài liệu & vận hành |
| MS14 – Đóng dự án | 30/06/2026 | Chưa bắt đầu | Project Manager | Tổng kết & lessons learned |

**Bảng 7: Báo cáo các mốc quan trọng**